

DECODIUM 4.0

Audit tecnico, punti di forza, rischi e roadmap di sviluppo

Ricerca aggiornata al 6 agosto 2026

Codice locale: v1.0.532 con modifiche di sviluppo non ancora pubblicate

Analisi basata su codice, GitHub, fonti ufficiali e confronto con software concorrenti

Verdetto esecutivo

Decodium 4 è uno dei progetti radioamatoriali digitali più ambiziosi che abbia analizzato: non è soltanto un decoder, ma una stazione digitale integrata con CAT, audio, SDR, waterfall, logbook, mappe, servizi online, satelliti, rotore e controllo remoto.

Il suo limite principale non è la mancanza di funzioni. È la difficoltà di evolvere un sistema così ampio senza introdurre regressioni su radio, audio, GPU e sistemi operativi.

La raccomandazione è netta: le prossime release devono privilegiare stabilizzazione, test e sicurezza. L'innovazione già presente non va ridotta; va isolata, misurata e rilasciata con maggiore disciplina.

1. Valutazione sintetica

Area	Valutazione	Considerazione
Visione del prodotto	Eccellente	Una vera stazione digitale integrata
Ampiezza funzionale	Eccellente	Superiore a molti decoder tradizionali
Innovazione FT2/FT2-Link	Alta	Interessante, ma da dimostrare con benchmark pubblici
Supporto multiplatforma	Molto buono	Windows, macOS ARM/Intel, Linux x86/ARM
Stabilità	Variabile	Molti problemi vengono risolti rapidamente, ma possono emergere regressioni
Manutenibilità	Critica	Bridge C++ e QML principale troppo grandi
Test automatici	Insufficienti	Molti test esistono, ma la CI ne esegue pochi
Disciplina di rilascio	Debole	Troppe versioni in troppo poco tempo
Sicurezza remote	Da rafforzare	Il server può comandare la trasmissione
Documentazione	Ampia ma non sincronizzata	Manuale pubblico 1.0.498 contro codice 1.0.532
Ecosistema	Emergente	FT2 è riconosciuto da ADIF, ma resta giovane

La base pubblica del prodotto è descritta nel [manuale ufficiale Decodium 4](#). La specifica [ADIF 3.1.7](#) include FT2 come submode MFSK: è un risultato concreto di interoperabilità, ma non equivale a una certificazione delle prestazioni RF.

2. Punti di forza

2.1 Integrazione della stazione

Il vero vantaggio competitivo di Decodium è l'integrazione. WSJT-X rimane il riferimento per decoder e protocolli; GridTracker e JTAlert sono più specializzati in mappe e avvisi; SDR++ è superiore come architettura SDR modulare. Decodium tenta invece di riunire quasi tutto in un'unica applicazione.

- Decoder, CAT, audio, waterfall, panadapter, mappe, roster, logbook, DX Cluster e PSK Reporter.
- Pannelli dockabili e pop-out, satelliti, rotatore, QO-100 e dashboard web.
- Compatibilità con Hamlib, backend nativi, HRD, OmniRig, TCI e RTL-SDR.

2.2 FT2 e interoperabilità

La specifica ufficiale ADIF 3.1.7 ha aggiunto FT2 come submode di MFSK. Inoltre [MSHV 2.76.6](#) supporta FT2, multithreading e AP7. Questo dimostra che il progetto ha prodotto un elemento riconoscibile anche al di fuori del proprio repository.

Il riconoscimento ADIF deve però essere comunicato con precisione: valida la rappresentazione nei log e l'interoperabilità, non la sensibilità del modem o la superiorità del decoder.

2.3 Packaging multiplatforma

Il repository contiene workflow per Windows x64, macOS Apple Silicon, macOS Intel, Linux x86_64 e Linux AArch64. Per un team ristretto e una copertura significativa.

2.4 Diagnostica e rapporto con gli utenti

Watchdog, metriche dell'event loop, diagnostica GPU, audio recovery, CAT debug e report di sistema hanno permesso di isolare problemi complessi come il crash PipeWire/QAudio riportato nell'[issue #28](#). La rapidità nel reagire ai report è uno dei punti forti del progetto.

2.5 Base di test già presente

In [tests/CMakeLists.txt](#) risultano circa 30 registrazioni di test per sequencer, TX, decoder deboli, FT2, FT2-Link, satelliti, mappe, rotatore, secure settings, callsign, RTL-SDR e telemetria GPU Linux. Non si parte quindi da zero: occorre collegare meglio questi test al processo di rilascio.

3. Debolezze e rischi

3.1 Architettura troppo concentrata

I numeri sono il segnale più evidente:

- DecodiumBridge.cpp: circa 52.000 righe.
- DecodiumBridge.h: oltre 300 Q_INVOKABLE e oltre 300 Q_PROPERTY.
- Main.qml: oltre 15.000 righe e centinaia di funzioni JavaScript.
- MapIntelligenceService.cpp: oltre 7.600 righe.

Audio, CAT, QSO, rete, logging, mappe e UI comunicano attraverso oggetti centrali enormi. Una modifica locale può avere conseguenze indirette difficili da prevedere.

Non raccomando una riscrittura completa. Serve un'estrazione progressiva in controller separati: AudioController, CatController, TxSafetyController, QsoStateMachine, DecodeController, LoggingController, NetworkServicesController, MapController e RemoteStationController.

3.2 CI non proporzionata al rischio

Il workflow [test-runner.yml](#) si attiva soprattutto per FT2-Link, JT4, RTL-SDR e packaging. Modifiche ordinarie a bridge, servizi e QML possono non avviare i test.

Pur esistendo circa 30 test, il runner multiplatforma ne esegue soltanto quattro: test_ft2link, test_ft2link_qml_adapter, test_jt4_roundtrip e test_rtlsdr_dsp.

Mancano gate automatici sistematici per sequencer e sicurezza TX, CAT, recupero audio, mappe, provider, migrazioni impostazioni, QML, avvio del pacchetto installato, sanitizers e memory leak.

3.3 Frequenza di rilascio troppo elevata

Tra v1.0.509 e v1.0.532 sono state create 24 versioni in sei giorni. Questo produce stanchezza negli utenti, feedback relativo a versioni già superate e test troppo brevi.

La soluzione è introdurre tre canali distinti: Stable, Beta e Nightly, con rollback e migrazione delle impostazioni verificati.

3.4 Matrice hardware incompleta

Le issue mostrano problemi ricorrenti nei percorsi critici: TX non arrestabile nell'[issue #38](#), TX audio basso su Windows/Xiegu nell'[issue #49](#), assenza di decode, PipeWire, cambio banda, split e TCI nelle [issue #13](#) e [issue #14](#).

Serve una matrice ripetibile di radio, backend e transizioni, non soltanto test manuali separati.

3.5 Grafica Qt Quick e GPU

Qt Quick usa RHI e seleziona normalmente D3D su Windows, Metal su macOS e OpenGL su Linux. La [documentazione Qt](#) spiega che QSG_NO_VSYNC può aiutare soltanto in configurazioni con throttling VSync difettoso: non è una soluzione universale.

La correzione corretta è un gestore di compatibilità per capacità: waterfall, panadapter, spettro 3D, Live Map, texture upload e FFT GPU devono poter ripiegare indipendentemente su CPU. Non bisogna forzare globalmente un backend unico.

3.6 Sicurezza del controllo remoto

In [DecodiumWebServer.cpp](#) il server ascolta su tutte le interfacce, usa HTTP e WebSocket non cifrato, inserisce il token nella query URL e accetta comandi come setTxFreq, sendTx e startTx.

Sono presenti token minimi, autorizzazione, whitelist e audit log, ma per il controllo di un trasmettitore servono anche read-only predefinito, armamento TX separato, token temporanei, bind configurabile, TLS/WSS, controllo Origin e rate limiting. OWASP raccomanda WSS e avverte che i token nelle query possono finire nei log: [WebSocket Security Cheat Sheet](#).

Anche il fallback di [SecureSettings.cpp](#) su QSettings quando il backend sicuro non è disponibile dovrebbe essere esplicito e visibile all'utente.

3.7 ADIF e provider non centralizzati

Il codice genera intestazioni ADIF differenti: 3.1.4 nel bridge e nelle operazioni mappa, 3.1.1 in WorkedBefore e 3.1.0 in MessageClient. Poiché FT2 è stato aggiunto in ADIF 3.1.7, esportare FT2 dichiarando versioni precedenti è semanticamente incoerente.

Serve un unico AdifCodec con writer/parser condivisi, validazione mode/submode, golden file, importazione tollerante ed esportazione rigorosa. Le interfacce ufficiali LoTW e eQSL sono documentate rispettivamente da [LoTW](#) e [eQSL](#).

4. Confronto con i software concorrenti

Progetto	Punto di riferimento	Lezione per Decodium
WSJT-X	Decoder, protocolli, WAV e configurazioni	Corpus pubblico e comportamento stabile
MSHV	Modalita, TCI, contest, satellite e FT2	Matrice operativa e conformita TCI
GridTracker2	Mappe, roster, award e offline	Profondita dei filtri e provenienza dati
JTAlert	Wanted matrix e integrazioni logbook	Regole semplici e provider affidabili
JS8Call	Messaging, relay e store-and-forward	Modello funzionale per FT2-Link
SDR++	Plugin, SoapysDR, multi-VFO e DSP SIMD	Modularita delle sorgenti SDR

Fonti di confronto: [WSJT-X](#), [MSHV](#), [GridTracker2](#), [JTAlert](#), [JS8Call](#) e [SDR++](#).

Decodium non deve duplicare ogni funzione dei concorrenti. Deve prendere da ciascuno la parte piu matura, mantenendo come differenziazione l'integrazione della stazione e FT2.

5. Roadmap prioritaria

Legenda sforzo: S = piccolo, M = medio, L = grande, XL = plurifase.

P0 - Stabilita e sicurezza

Intervento	Sforzo	Risultato
Stable/Beta/Nightly e rollback	M	Riduce le regressioni pubbliche
CI per bridge, servizi e QML	M	Copertura reale delle modifiche quotidiane
Qt Quick Test, qmlint e smoke UI	M	Blocca errori QML prima del rilascio
Test audio/CAT registrabili	L	Riproduce PipeWire, band change, split e PTT
Stato TX centralizzato e Halt prioritario	M	Sicurezza operativa
Soak test automatici 8-12 ore	M	Scopre crash, leak e watchdog
Compatibility manager GPU per funzione	L	Evita fix Linux che rompano Windows/macOS
Hardening del remote web	M	Controllo TX piu sicuro
AdifCodec unico 3.1.7	M	Interoperabilita coerente
Support bundle con redazione	M	Issue piu rapide da diagnosticare
Estrazione progressiva dal Bridge	XL	Riduzione del coupling

P1 - Usabilita e affidabilita operativa

Intervento	Sforzo
Wizard stazione con test audio, CAT, frequenza, PTT e orologio	L
Profili esportabili/importabili con schema e migrazioni	L
Backup e ripristino automatico della configurazione	M
Modalita Simple/Expert e ricerca impostazioni	M
Adapter distinti per LoTW, eQSL, QRZ, Cloudlog e Club Log	L
Coda retry, idempotenza e stato dei provider	M
Matrice capacita radio/backend visibile	M
Uniformare Hamlib e mostrarne la versione	S/M
Accessibilita, tastiera, contrasto e focus	M
Test visuali dei pop-out su tre sistemi	M
Issue template, compatibility form e SECURITY.md	S

P2 - Differenziazione futura

Intervento	Sforzo
Decoder Lab pubblico con corpus WAV/IQ e dashboard	L
Specifica FT2-Link 1.0 congelata e vettori di conformita	L
ARQ, resume, checksum e ricevute FT2-Link	L
Messaging diretto, gruppi e store-and-forward	XL
Architettura sorgenti SDR modulare e SoapySDR	XL
Registrazione/riproduzione IQ e audio	M
QO-100 beacon lock basato sul segnale ricevuto	L
Doppler, pass planner e rotore con interlock TX	XL
Contest score/rate, Cabrillo e operatori multipli	L
Modalita field/offline con cache e consumi ridotti	M
API plugin esterna JSON/WebSocket	L
Companion mobile dopo il remote hardening	L

6. Criteri misurabili per una versione Stable

Suggerisco di non dichiarare Stable finché non vengono raggiunti almeno questi obiettivi:

- 8 ore RX continuative su Windows, macOS e Linux senza crash o crescita RAM incontrollata.
- Recupero audio PipeWire/CoreAudio/WASAPI entro 5 secondi.
- Nessun QSocketNotifier cross-thread durante teardown e restart.
- Comando Halt eseguito entro 250 ms.
- Nessuno stallo GUI superiore a 100 ms durante funzionamento normale.
- p95 del main thread inferiore a 33 ms con UI a 30 FPS.
- Cambio modo e banda ripetuto almeno 100 volte con readback CAT.
- Tutti i test eseguiti almeno nel nightly e suite rapida obbligatoria su ogni PR.
- ASan/UBSan su Linux e test lifetime per audio e CAT.
- Avvio automatico del pacchetto installato su ciascun runner.
- Corpus decoder con falsi positivi, decodifiche e tempo CPU pubblicati.

7. Cosa non fare adesso

- Non impostare globalmente QSG_NO_VSYNC=1.
- Non forzare software rendering per tutti.
- Non sostituire il percorso GPU-direct quando waterfall 3D è spento.
- Non aggiungere altri provider senza prima creare l'architettura adapter.
- Non pubblicizzare nuovi guadagni in dB senza corpus riproducibile.
- Non esporre il controllo TX direttamente su Internet.
- Non riscrivere Decodium da zero.
- Non aggiungere altre grandi funzioni nelle prossime due o tre release.

8. Modifiche locali già presenti

La working tree locale contiene già sviluppo non ancora consolidato relativo a:

- durata regolabile degli spot PSK e della Live Map;
- origine e affidabilità dei locator;
- overlay mappa aggiuntivi;
- correzioni eQSL/LoTW;
- miglioramenti RTL-SDR e audio;
- test aggiuntivi per mappe, callsign e RTL-SDR.

Queste funzioni non vanno ricreate: devono diventare una release candidate, passare attraverso la matrice di test e poi essere pubblicate come blocco coerente.

9. Raccomandazione finale

La migliore identità per Decodium non è 'il decoder che promette più dB', ma:

Una stazione digitale moderna, integrata, multiplatforma e misurabilmente affidabile, con FT2 e FT2-Link come innovazioni aperte e verificabili.

Se le prossime release si concentreranno su CI, state machine audio/CAT/TX, sicurezza, benchmark e separazione del bridge, Decodium potrà diventare un riferimento autentico. Continuare invece con una funzione importante per ogni nuova patch rischia di nascondere il suo valore sotto una successione di regressioni.

Fonti principali

- [Manuale ufficiale Decodium 4](#)
- [Repository Decodium Core Shannon](#)
- [Issue #28 - audio watchdog e PipeWire](#)
- [Issue #38 - ciclo TX e Halt](#)
- [Issue #49 - TX audio basso su Windows](#)
- [ADIF 3.1.7](#)
- [WSJT-X User Guide 3.0.1](#)
- [MSHV files e changelog](#)
- [GridTracker2 documentation](#)
- [JTAlert](#)
- [JS8Call](#)
- [SDR++](#)
- [Qt Quick Scene Graph](#)
- [Qt qmlint](#)
- [Qt Quick Test](#)
- [Hamlib](#)
- [LoTW developer query](#)
- [eQSL logger API](#)
- [PSK Reporter developer information](#)
- [OWASP WebSocket Security](#)
- [Independent FT2 commentary - I6IBE](#)
- [Independent FT2 commentary - DX.nl](#)

Audit completato il 6 agosto 2026. Nessuna modifica applicata al repository durante la ricerca.